



實作題

第 2 題 最大和

問題描述

給定 N 群數字，每群都恰有 M 個正整數。若從每群數字中各選擇一個數字（假設第 i 群所選出數字為 t_i ），將所選出的 N 個數字加總即可得總和 $S = t_1 + t_2 + \dots + t_N$ 。請寫程式計算 S 的最大值（最大總和），並判斷各群所選出的數字是否可以整除 S 。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒，依正確通過測資筆數給分。其中：

第 1 子題組 20 分： $1 \leq N \leq 20$ ， $M = 1$ 。

第 2 子題組 30 分： $1 \leq N \leq 20$ ， $M = 2$ 。

第 3 子題組 50 分： $1 \leq N \leq 20$ ， $1 \leq M \leq 20$ 。



輸入格式

第一行有二個正整數 N 和 M ， $1 \leq N \leq 20$ ， $1 \leq M \leq 20$ 。

接下來的 N 行，每一行各有 M 個正整數 x_i ，代表一群整數，數字與數字間有一個空格，且 $1 \leq i \leq M$ ，以及 $1 \leq x_i \leq 256$ 。

輸出格式

第一行輸出最大總和 S 。

第二行按照被選擇數字所屬群的順序，輸出可以整除 S 的被選擇數字，數字與數字間以一個空格隔開，最後一個數字後無空白；若 N 個被選擇數字都不能整除 S ，就輸出 -1。

範例一：輸入

```
3 2
1 5
6 4
1 1
```

範例一：正確輸出

```
12
6 1
```

(說明) 挑選的數字依序是 5, 6, 1，總和 $S=12$ 。而此三數中可整除 S 的是 6 與 1，6 在第二群，1 在第 3 群所以先輸出 6 再輸出 1。注意，1 雖然也出現在第一群，但她不是第一群中挑出的數字，所以順序是先 6 後 1。

範例二：輸入

```
4 3
6 3 2
2 7 9
4 7 1
9 5 3
```

範例二：正確輸出

```
31
-1
```

(說明) 挑選的數字依序是 6, 9, 7, 9，總和 $S=31$ 。而此四數中沒有可整除 S 的，所以第二行輸出 -1。

實作題

第 2 題 矩陣轉換

問題描述

矩陣是將一群元素整齊的排列成一個矩形，在矩陣中的橫排稱為列 (row)，直排稱為行 (column)，其中以 X_{ij} 來表示矩陣 X 中的第 i 列第 j 行的元素。如圖一中， $X_{32} = 6$ 。

我們可以對矩陣定義兩種操作如下：

翻轉：即第一列與最後一列交換、第二列與倒數第二列交換、...依此類推。

旋轉：將矩陣以順時針方向轉 90 度。

例如：矩陣 X 翻轉後可得到 Y ，將矩陣 Y 再旋轉後可得到 Z 。

X		Y		Z		
1	4	3	6	1	2	3
2	5	2	5	4	5	6
3	6	1	4			

圖一

一個矩陣 A 可以經過一連串的旋轉與翻轉操作後，轉換成新矩陣 B 。如圖二中， A 經過翻轉與兩次旋轉後，可以得到 B 。給定矩陣 B 和一連串的操作，請算出原始的矩陣 A 。

A							B	
1	1	→	2	1	→	1	1	2
1	3		1	3		1	3	1
2	1		1	1		1	2	

圖二



輸入格式

第一行有三個介於 1 與 10 之間的正整數 R, C, M 。接下來有 R 行(line)是矩陣 B 的內容，每一行(line)都包含 C 個正整數，其中的第 i 行第 j 個數字代表矩陣 B_{ij} 的值。在矩陣內容後的一行有 M 個整數，表示對矩陣 A 進行的操作。第 k 個整數 m_k 代表第 k 個操作，如果 $m_k=0$ 則代表旋轉， $m_k=1$ 代表翻轉。同一行的數字之間都是以一個空白間格，且矩陣內容為 0~9 的整數。

輸出格式

輸出包含兩個部分。第一個部分有一行，包含兩個正整數 R' 和 C' ，以一個空白隔開，分別代表矩陣 A 的列數和行數。接下來有 R' 行，每一行都包含 C' 個正整數，且每一行的整數之間以一個空白隔開，其中第 i 行的第 j 個數字代表矩陣 A_{ij} 的值。每一行的最後一個數字後並無空白。

範例二：輸入

```
3 2 2
3 3
2 1
1 2
0 1
```

範例二：正確輸出

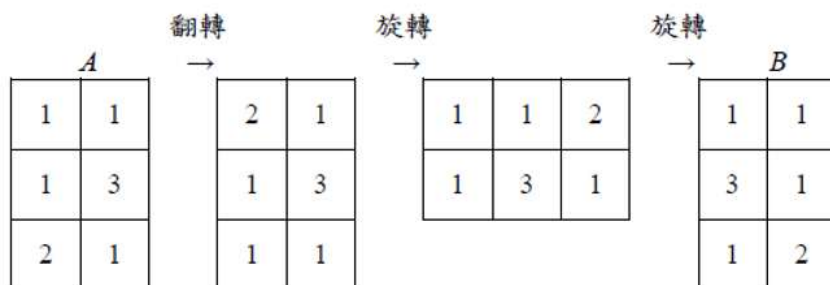
```
2 3
2 1 3
1 2 3
```

(說明)



範例一：輸入

```
3 2 3
1 1
3 1
1 2
1 0 0
```



範例一：正確輸出

```
3 2
1 1
1 3
2 1
```

(說明)

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 2 秒，依正確通過測資筆數給分。其中：

第一子題組共 30 分，其每個操作都是翻轉。

第二子題組共 70 分，操作有翻轉也有旋轉。



實作題

第 2 題 小群體

問題描述

Q 同學正在學習程式，P 老師出了以下的題目讓他練習。

一群人在一起時經常會形成一個一個的小群體。假設有 N 個人，編號由 0 到 $N-1$ ，每個人都寫下他最好朋友的編號（最好朋友有可能是他自己的編號，如果他自己沒有其他好友），在本題中，每個人的好友編號絕對不會重複，也就是說 0 到 $N-1$ 每個數字都恰好出現一次。

這種好友的關係會形成一些小群體。例如 $N=10$ ，好友編號如下，

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
好友編號	4	7	2	9	6	0	8	1	5	3

0 的好友是 4，4 的好友是 6，6 的好友是 8，8 的好友是 5，5 的好友是 0，所以 0、4、6、8、和 5 就形成了一個小群體。另外，1 的好友是 7 而且 7 的好友是 1，所以 1 和 7 形成另一個小群體，同理，3 和 9 是一個小群體，而 2 的好友是自己，因此他自己是一個小群體。總而言之，在這個例子裡有 4 個小群體： $\{0,4,6,8,5\}$ 、 $\{1,7\}$ 、 $\{3,9\}$ 、 $\{2\}$ 。本題的問題是：輸入每個人的好友編號，計算出總共有幾個小群體。

Q 同學想了想卻不知如何下手，和藹可親的 P 老師於是給了他以下的提示：如果你從任何一人 x 開始，追蹤他的好友，好友的好友，....，這樣一直下去，一定會形成一個圈回到 x ，這就是一個小群體。如果我們追蹤的過程中把追蹤過的加以標記，很容易知道哪些人已經追蹤過，因此，當一個小群體找到之後，我們再從任何一個還未追蹤過的開始繼續找下一個小群體，直到所有的人都追蹤完畢。

Q 同學聽完之後很順利的完成了作業。

在本題中，你的任務與 Q 同學一樣：給定一群人的好友，請計算出小群體個數。



輸入格式

第一行是一個正整數 N ，說明團體中人數。

第二行依序是 0 的好友編號、1 的好友編號、.....、 $N-1$ 的好友編號。共有 N 個數字，包含 0 到 $N-1$ 的每個數字恰好出現一次，數字間會有一個空白隔開。

輸出格式

請輸出小群體的個數。不要有任何多餘的字或空白，並以換行字元結尾。

範例一：輸入

10
4 7 2 9 6 0 8 1 5 3

範例一：正確輸出

4

(說明)

4 個小群體是 $\{0,4,6,8,5\}$ 、 $\{1,7\}$ 、 $\{3,9\}$ 和 $\{2\}$ 。

範例二：輸入

3
0 2 1

範例二：正確輸出

2

(說明)

2 個小群體分別是 $\{0\}$ 、 $\{1,2\}$ 。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒，依正確通過測資筆數給分。其中：

第 1 子題組 20 分， $1 \leq N \leq 100$ ，每一個小群體不超過 2 人。

第 2 子題組 30 分， $1 \leq N \leq 1,000$ ，無其他限制。

第 3 子題組 50 分， $1,001 \leq N \leq 50,000$ ，無其他限制。

實作題

回「IO/APCS」

h027. 202001_2 矩陣總和

標籤：APCS

通過比率：402人/439人 (92%) [非即時]

評分方式：Tolerant

最近更新：2022-02-15 23:15

內容

矩陣是將一群元素整齊的排列成一個矩形，在矩陣中的橫排稱為列 (row)，直排稱為行 (column)。一個 $n \times m$ 的矩陣有 n 列 m 行，其中以 X_{ij} 來表示矩陣 X 中的第 i 列第 j 行的元素。在同樣大小的矩陣中，我們定義兩個矩陣的距離為兩矩陣中對應位置相同但值不相同的元素數量。

有一個 $s \times t$ 的小矩陣 A ，和一個 $n \times m$ 的大矩陣 B ，請計算 B 矩陣的子矩陣中，與 A 矩陣距離不超過 r 的子矩陣個數，並從這些距離 A 不超過 r 的子矩陣中，找到總和與 A 差異最小的值。

以範例二為例， B 矩陣中有3個子矩陣與 A 距離不超過 2，其中 A 的元素總和為 $1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 5 = 23$ ， B_1 的元素總和為 20， B_2 的元素總和為 24， B_3 的元素總和為 28，與 A 元素總和最小值的為 $|23 - 24| = 1$ 。

A	B ₁	B ₂	B ₃																																																																																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	1	2	4	2	2	4	5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	1	2	1	2	3	2	4	2	4	2	2	4	2	3	5	3	2	4	2	0	3	2	4	5	5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	1	2	1	2	3	2	4	2	4	2	2	4	2	3	5	3	2	4	2	0	3	2	4	5	5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	1	2	1	2	3	2	4	2	4	2	2	4	2	3	5	3	2	4	2	0	3	2	4	5	5
1	2	1																																																																																					
2	4	2																																																																																					
2	4	5																																																																																					
1	2	1	2	3																																																																																			
2	4	2	4	2																																																																																			
2	4	2	3	5																																																																																			
3	2	4	2	0																																																																																			
3	2	4	5	5																																																																																			
1	2	1	2	3																																																																																			
2	4	2	4	2																																																																																			
2	4	2	3	5																																																																																			
3	2	4	2	0																																																																																			
3	2	4	5	5																																																																																			
1	2	1	2	3																																																																																			
2	4	2	4	2																																																																																			
2	4	2	3	5																																																																																			
3	2	4	2	0																																																																																			
3	2	4	5	5																																																																																			
	距離 = 1	距離 = 2	距離 = 2																																																																																				

範例輸入 #1

```
1 3 1 10 1
7 4 7
6 7 7 7 4 5 0 4 4 7
```

範例輸入 #2

```
3 3 5 5 2
1 2 1
2 4 2
2 4 5
1 2 1 2 3
2 4 2 4 2
2 4 2 3 5
3 2 4 2 0
3 2 4 5 5
```

範例輸出 #1

```
3
2
```

範例輸出 #2

```
3
1
```

輸入說明

第一行有五個正整數 s, t, n, m 與 r 。

接下來 s 行(line)每行包含 t 個數，第 i 行第 j 個數代表 A_{ij} 的值。

接下來 n 行(line)每行包含 m 個數，第 i 行第 j 個數代表 B_{ij} 的值。

同一行間數字以空格隔開。

測資範圍如下：

- $1 \leq s \leq n \leq 10$
- $1 \leq t \leq m \leq 100$
- $1 \leq r \leq 100$
- $0 \leq A_{ij}, B_{ij} \leq 9$

本題包含三個子題組，每個子題組配分如下：

- 第 1 子題組共 50 分： $s = n = 1$
- 第 2 子題組共 50 分：無額外限制。

輸出說明

輸出有兩行：

第一行輸出符合條件的子矩陣個數。

第二行輸出所有符合條件的子矩陣中，數字總和與 A 相差最小的值，若找不到符合條件的子矩陣，則輸出 -1。

測資資訊：

記憶體限制：512 MB

公開測資點#0 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#1 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#2 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#3 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#4 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#5 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#6 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#7 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#8 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#9 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#10 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#11 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#12 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#13 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#14 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#15 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#16 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#17 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#18 (5%): 1.0s, <1M

實作題

IO/APCS

h082. 2. 贏家預測

標籤: APCS 模擬 陣列
通過比率: 558人/699人 (80%) [非即時]
評分方式: Tolerant
最近更新: 2022-01-09 19:53

內容

有 n 的人要比賽，每個人的戰力為 $S[1], S[2], \dots, S[n]$ ，而應變力為 $T[1], T[2], \dots, T[n]$ ，編號為 1 到 n 。

一開始將這 n 個人按照編號為 $idx[1], idx[2], \dots, idx[n]$ 的順序排成一列，並從陣列前端開始兩兩一組進行配對競賽，若該 round 有奇數人數，則最後一個落單的人直接晉級下一 round，並不會獲得戰力和應變力數值的增加。

每一場競賽的勝負判斷規則如下，假設第一個人的戰力為 a ，應變力為 b ，第二個人的戰力為 c ，應變力為 d 。

- 若 $ab \geq cd$ 則第一個人獲勝，並且勝利方 (第一個人) 的戰力變為 $a + cd/(2b)$ ，應變力變為 $b + cd/(2a)$ ，失敗方 (第二個人) 的戰力變為 $c + c/2$ ，應變力變為 $d + d/2$ 。
- 若 $ab < cd$ 則第二個人獲勝，並且勝利方 (第二個人) 的戰力變為 $c + ab/(2d)$ ，應變力變為 $d + ab/(2c)$ ，失敗方 (第一個人) 的戰力變為 $a + a/2$ ，應變力變為 $b + b/2$ 。

以上除法皆為無條件捨去。

該 round 每組勝負揭曉後，按照原有順序將他們排列並分成勝利組和失敗組，失敗組中若有人已經輸了 m 次則被淘汰，再將失敗組接在勝利組之後形成新的排列進行下一 round，直到僅剩一個人成為最終勝利者，並輸出他的編號。

範例輸入 #2

```
4 5
4 1 5 3
6 5 1 6
4 1 3 2
```

範例輸出 #2

```
1
```

輸入說明

第一行輸入兩個正整數 n 和 m ，接下來一行有 n 個正整數代表每個人分別的戰力值，接下來一行有 n 個正整數代表每個人分別的應變力值，最後一行有 n 個正整數代表第一 round 的初始排列順序，計算過程中 ab 相乘的數值可能超過 2^{32} ，但保證數值不超過 2^{60} 。

數字範圍

- $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5$
- $1 \leq S[i], T[i] \leq 100$

子題配分

- (50%): $2 \leq n \leq 100, m = 1$
- (50%): 無額外限制

範例輸入 #1

```
4 1
4 2 5 3
2 5 1 5
1 2 3 4
```

輸出說明

輸出最終贏家的編號。

測資資訊:

記憶體限制: 512 MB

公開測資點#0 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#1 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#2 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#3 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#4 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#5 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#6 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#7 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#8 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#9 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#10 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#11 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#12 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#13 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#14 (5%): 1.0s, <1K
公開測資點#15 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#16 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#17 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#18 (5%): 1.0s, <1M
公開測資點#19 (5%): 1.0s, <1M

範例輸出 #1

```
4
```